

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos al conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{6x+7}{x+6} > 6 \right\}$.
2. Hallar la función cuadrática $f(x)$ cuyo gráfico pasa por el origen y tiene vértice en $(-8, 8)$.
3. Sean $f(x) = x + 3$ y $g(x) = \frac{-6x+1}{2x+6}$. Hallar $h(x) = (g \circ f)(x)$ y dar las ecuaciones de todas las asíntotas de h .
4. Sea $f(x) = 11 + 2\sin(x)$. Hallar todos los $x \in [0; 3\pi]$ tales que $f(x) = 12$.

$$\frac{6x+7}{x+6} > 6$$

$$\frac{6x+7}{x+6} - 6 > 0$$

$$\frac{6x+7}{x+6} - \frac{6(x+6)}{x+6} > 0$$

$$\frac{6x+7 - 6(x+6)}{x+6} > 0$$

$$\frac{\cancel{6x}+7 - \cancel{6x}-36}{x+6} > 0$$

$$\boxed{\frac{-29}{x+6} > 0}$$

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos al conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{6x+7}{x+6} > 6 \right\}$.
2. Hallar la función cuadrática $f(x)$ cuyo gráfico pasa por el origen y tiene vértice en $(-8, 8)$.
3. Sean $f(x) = x + 3$ y $g(x) = \frac{-6x+1}{2x+6}$. Hallar $h(x) = (g \circ f)(x)$ y dar las ecuaciones de todas las asíntotas de h .
4. Sea $f(x) = 11 + 2\sin(x)$. Hallar todos los $x \in [0; 3\pi]$ tales que $f(x) = 12$.

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos al conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{6x+7}{x+6} > 6 \right\}$.
2. Hallar la función cuadrática $f(x)$ cuyo gráfico pasa por el origen y tiene vértice en $(-8, 8)$.
3. Sean $f(x) = x + 3$ y $g(x) = \frac{-6x+1}{2x+6}$. Hallar $h(x) = (g \circ f)(x)$ y dar las ecuaciones de todas las asíntotas de h .
4. Sea $f(x) = 11 + 2\sin(x)$. Hallar todos los $x \in [0; 3\pi]$ tales que $f(x) = 12$.

$$f(x) = x + 3$$

$$g(x) = \frac{-6x+1}{2x+6}$$

$$h(x) = (g \circ f)(x)$$

$$h(x) = g(f(x))$$

$$h(x) = \frac{-6(x+3)+1}{2(x+3)+6}$$

$$h(x) = \frac{-6x - 18 + 1}{2x + 6 + 6}$$

$$h(x) = \frac{-6x - 17}{2x + 12}$$

A. Vertical

$$2x + 12 = 0$$

$$2x = -12$$

$$x = -\frac{12}{2}$$

$$x = -6$$

A. Horizontal

$$y = \frac{-6}{2} \rightarrow y = -3$$

1. Escribir como intervalo o unión de intervalos al conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{6x+7}{x+6} > 6 \right\}$.
2. Hallar la función cuadrática $f(x)$ cuyo gráfico pasa por el origen y tiene vértice en $(-8, 8)$.
3. Sean $f(x) = x + 3$ y $g(x) = \frac{-6x+1}{2x+6}$. Hallar $h(x) = (g \circ f)(x)$ y dar las ecuaciones de todas las asíntotas de h .
4. Sea $f(x) = 11 + 2\sin(x)$. Hallar todos los $x \in [0; 3\pi]$ tales que $f(x) = 12$.

$$f(x) = 11 + 2\sin(x)$$

$$x \in [0, 3\pi] / f(x) = 12$$

$$11 + 2\sin(x) = 12$$

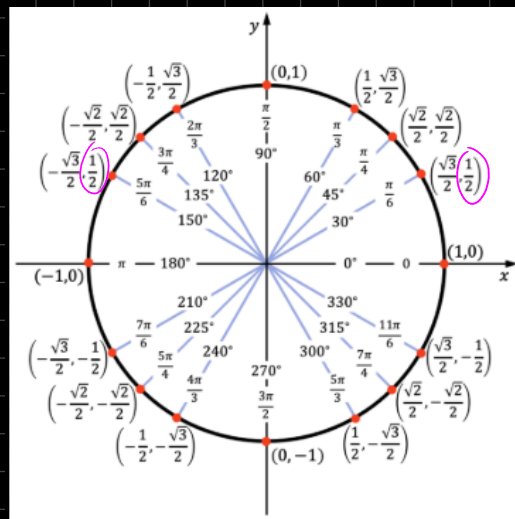
$$2\sin(x) = 12 - 11$$

$$2\sin(x) = 1$$

$$\sin(x) = 1/2$$

$$\boxed{\sin(x) = 1/2}$$

$$x \in [0, 3\pi]$$



$$x_1 = \frac{\pi}{6} ; x_2 = \frac{5\pi}{6} ; x_3 = 2\pi + \frac{\pi}{6} ; x_4 = 2\pi + \frac{5\pi}{6}$$

$$\boxed{x_1 = \frac{\pi}{6}} ; \boxed{x_2 = \frac{5\pi}{6}} ; \boxed{x_3 = \frac{13\pi}{6}} ; \boxed{x_4 = \frac{17\pi}{6}} \in [0, 3\pi]$$

1. Escribir al conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{x}{x+1} < 4 \right\}$ como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar la función cuadrática $f(x)$ cuyo gráfico tiene vértice con abscisa $x = -1$, f tiene imagen $\text{Im}(f) = [2, +\infty)$ y $f(0) = 7$.
3. Sean $f(x) = \frac{x+23}{x-1}$ y $g(x) = x+k$. Hallar el valor de k para que $f \circ g(1) = -2$ y, para el valor de k hallado encontrar todas las asíntotas de $f \circ g$.
4. Sea $f(x) = 10 \sin(x) + 5$. Hallar la imagen de f y los ceros de f en el intervalo $[-\pi; \pi]$.

$$\frac{x}{x+1} < 4$$

$$\frac{x}{x+1} - 4 < 0$$

$$\frac{x}{x+1} - \frac{4(x+1)}{x+1} < 0$$

$$\frac{x - 4(x+1)}{x+1} < 0$$

$$\frac{x - 4x - 4}{x+1} < 0$$

$$\boxed{\frac{-3x - 4}{x+1} < 0}$$

$$i) \quad -3x - 4 < 0$$

 $\wedge$

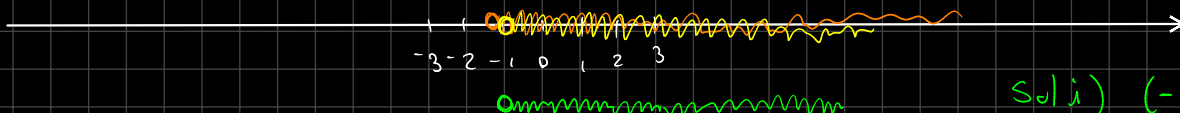
$$x+1 > 0$$

$$-3x < 4$$

$$x > -4/3$$

$$\boxed{x > -\frac{4}{3}} \Rightarrow x > -1.33$$

$$\boxed{x > -1}$$



Sol i) $(-1; +\infty)$

$$ii) \quad -3x - 4 > 0$$

 $\wedge$

$$x+1 < 0$$

$$-3x > 4$$

$$x < -4/3$$

$$\boxed{x < -\frac{4}{3}} \Rightarrow x < -1.333$$

$$\boxed{x < -1}$$

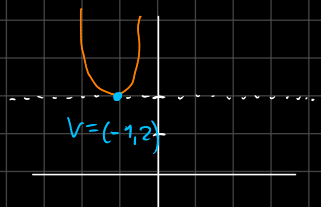


Solución ii) $(-\infty; -4/3)$

Solución Final $(-\infty; -4/3) \cup (-1; +\infty)$

1. Escribir al conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{x}{x+1} < 4 \right\}$ como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar la función cuadrática $f(x)$ cuyo gráfico tiene vértice con abscisa $x = -1$, f tiene imagen $\text{Im}(f) = [2, +\infty)$ y $f(0) = 7$.
3. Sean $f(x) = \frac{x+23}{x-1}$ y $g(x) = x+k$. Hallar el valor de k para que $f \circ g(1) = -2$ y, para el valor de k hallado encontrar todas las asíntotas de $f \circ g$.
4. Sea $f(x) = 10 \sin(x) + 5$. Hallar la imagen de f y los ceros de f en el intervalo $[-\pi; \pi]$.

$$x_v = -1$$



$$V = (-1; 2)$$

$$f(0) = 7 \rightarrow P = (0, 7)$$

$$f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$$

$$f(x) = a(x - (-1))^2 + 2$$

$$f(x) = a(x + 1)^2 + 2$$

$$f(0) = a(0 + 1)^2 + 2$$

$$7 = a(1)^2 + 2$$

$$7 = a + 2 \rightarrow a = 7 - 2 \rightarrow a = 5$$

$$f(x) = 5(x + 1)^2 + 2$$

1. Escribir al conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{x}{x+1} < 4 \right\}$ como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar la función cuadrática $f(x)$ cuyo gráfico tiene vértice con abscisa $x = -1$, f tiene imagen $\text{Im}(f) = [2, +\infty)$ y $f(0) = 7$.
3. Sean $f(x) = \frac{x+23}{x-1}$ y $g(x) = x+k$. Hallar el valor de k para que $f \circ g(1) = -2$ y, para el valor de k hallado encontrar todas las asíntotas de $f \circ g$.
4. Sea $f(x) = 10\sin(x) + 5$. Hallar la imagen de f y los ceros de f en el intervalo $[-\pi; \pi]$.

$$f(x) = \frac{x+23}{x-1}$$

$$g(x) = x+k$$

$$h(x) = (f \circ g)(x)$$

$$h(x) = f(g(x))$$

$$h(x) = \frac{(x+k)+23}{(x+k)-1}$$

$$h(1) = f \circ g(1) = -2$$

↓

$$h(1) = -2$$

$$h(x) = \frac{x+k+23}{x+k-1}$$

$$h(1) = \frac{1+k+23}{1+k-1}$$

$$-2 = \frac{k+24}{k}$$

$$-2k = k+24$$

$$-2k - k = 24$$

$$-3k = 24$$

$$k = 24/-3 \rightarrow k = -8$$

$$h(x) = \frac{x-8+23}{x-8-1}$$

$$h(x) = \frac{x+15}{x-9}$$

A. Vertical

$$x-9 = 0$$

$$x = 9$$

A. Horizontal

$$y = \frac{1}{1} \rightarrow y = 1$$

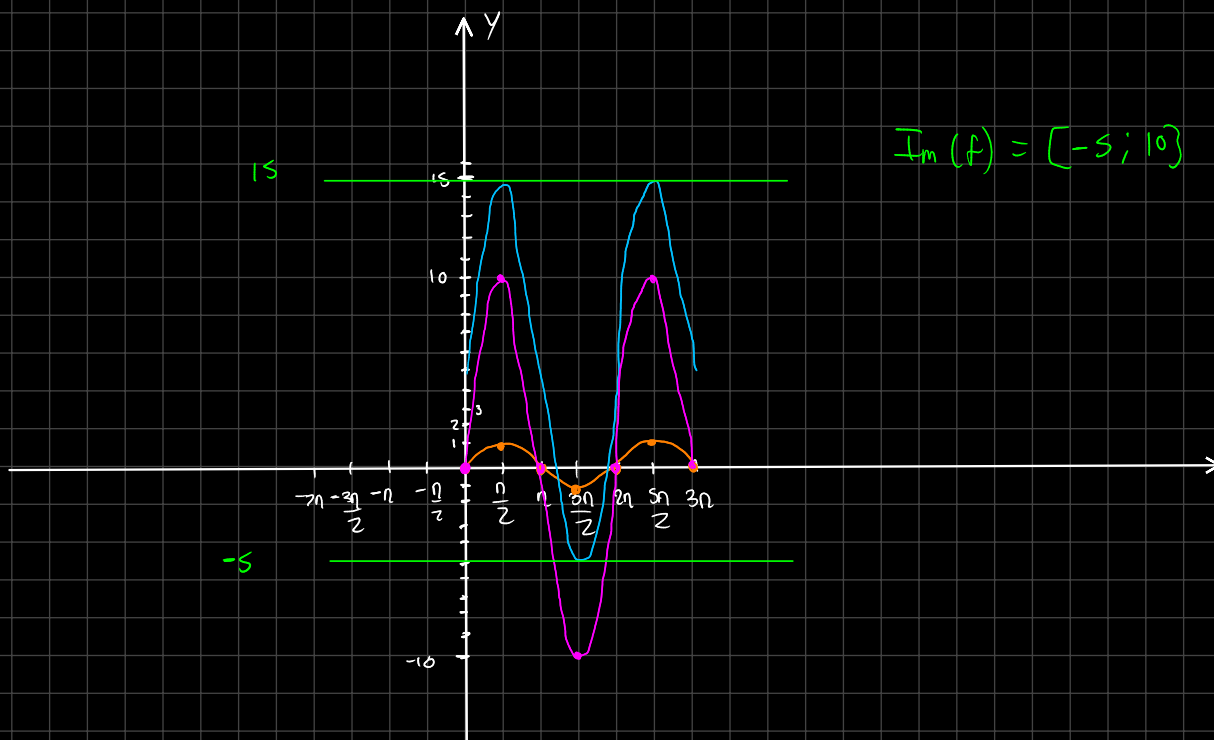
1. Escribir al conjunto $A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{x}{x+1} < 4 \right\}$ como intervalo o unión de intervalos.
2. Hallar la función cuadrática $f(x)$ cuyo gráfico tiene vértice con abscisa $x = -1$, f tiene imagen $\text{Im}(f) = [2, +\infty)$ y $f(0) = 7$.
3. Sean $f(x) = \frac{x+23}{x-1}$ y $g(x) = x+k$. Hallar el valor de k para que $f \circ g(1) = -2$ y, para el valor de k hallado, encontrar todas las asíntotas de $f \circ g$.
4. Sea $f(x) = 10 \sin(x) + 5$. Hallar la imagen de f y los ceros de f en el intervalo $[-\pi; \pi]$.

$$f(x) = 10 \sin(x) + 5$$

$$f_1(x) = \sin(x)$$

$$f_2(x) = 10 \sin(x)$$

$$f_3(x) = 10 \sin(x) + 5$$



$$\text{Im}(f) = [-5; 15]$$

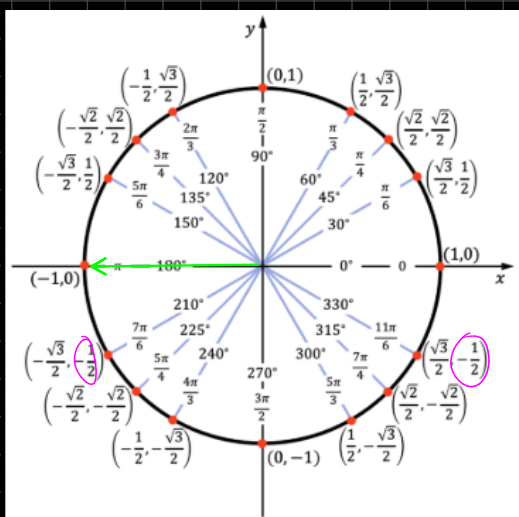
$$10 \sin(x) + 5 = 0$$

$$10 \sin(x) = -5$$

$$\sin(x) = -5/10$$

$$\sin(x) = -1/2$$

$$x \in [-\pi, \pi] / f(x) = 0$$



$$x_1 = -\frac{5\pi}{6}$$

$$x_2 = -\frac{\pi}{6}$$